

3. 语义层与向量化

分片只产生 L2 内容树。真正用于检索的 L0/L1 摘要和向量索引由 SemanticProcessor/SemanticDag 异步生成。DAG 先处理叶子文件，再汇总子目录，最终自底向上生成父目录的 overview 和 abstract。

```
目录节点处理:
文件摘要 -> 子目录 abstract -> 生成 .overview.md
.overview.md -> 提取 .abstract.md
写入 VikingFS
vectorize_directory_meta:
  L0 Context(level=ABSTRACT, vectorize=abstract)
  L1 Context(level=OVERVIEW, vectorize=overview)
```

```
叶子文件处理:
_generate_single_file_summary -> summary_dict
vectorize_file:
  text 文件: summary_first / summary_only / raw content
  非文本文件: 使用 summary
  写入 L2 Context(level 默认 detail)
```

层级	物理位置/记录	向量化文本	检索作用
L0	每个目录的 .abstract.md 对应一条目录向量记录	短摘要 abstract	快速粗召回，定位相关知识区域
L1	每个目录的 .overview.md 对应一条目录向量记录	目录 overview	辅助目录导航和重排，理解子节点结构
L2	分片后的正文文件、代码文件、媒体摘要文件	summary 或原文截断内容	最终命中的证据片段和回答上下文

- 目录向量会写入 context_type、account_id、owner_space、level、parent_uri、active_count 等 metadata。
- 文本文件向量化默认优先使用摘要，避免长文档直接嵌入导致输入过长；必要时读取原文并按 max_input_chars 截断。
- EmbeddingTaskTracker 会追踪 SemanticMsg 关联的向量任务，全部完成后更新 knowledge document 状态。
- skip_vectorization=true 时只生成 L0/L1 文本，不写向量索引，适合只需要摘要不需要检索的场景。